

Guia de Desplegament

Motor de Preparacio de Comandes de Venda

Versio 8 - Abril 2026

Plataforma: Ubuntu Server 24.04 LTS

Aplicacio web Python/Flask amb connexio a SQL Server

Contingut

1. Requisits de la maquina virtual
2. Arquitectura de l'aplicacio
3. Instal·lacio de paquets
4. Descarrega i configuracio de l'aplicacio
5. Servei systemd amb Gunicorn
6. Apache VirtualHost (proxy invers)
7. Xarxa i tallafocs
8. Llista de verificacio
9. Manteniment i actualitzacions
10. Logs i monitoratge
11. Resolucio de problemes
12. Resum i temps estimats

NOTA: Aquesta aplicacio comparteix servidor amb Lab FC. Molts dels paquets base (Python, Apache, ODBC Driver, UFW) ja estaran instal·lats. Les seccions afectades ho indiquen amb un avís.

1. Requisits de la maquina virtual

Maquinari

Recurs	Minim	Recomanat
CPU	2 vCPU	4 vCPU
RAM	2 GB	4 GB
Disc	20 GB	40 GB
SO	Ubuntu Server 24.04 LTS	

Si Lab FC ja esta desplegat en aquesta VM, els recursos ja seran suficients. Nomes cal afegir ~500 MB d'espai per aquesta aplicacio.

Programari necessari

Component	Versio	Funcio	Ja instal·lat amb Lab FC?
Ubuntu Server	24.04 LTS	Sistema operatiu	Si
Python	3.12+	Runtime de l'aplicacio	Si
Apache2	2.4+	Proxy invers	Si
ODBC Driver 18	18.x	Connexio a SQL Server	No (nou)
unixODBC	2.3+	Gestor ODBC a Linux	No (nou)
Git	2.x	Descarregar el codi	Si

Connectivitat de xarxa

- Accés al servidor SQL Server vkaishkai (port 1433)
- Port 80 (Apache) per servir l'aplicacio
- Port 5000 (intern, Gunicorn - nomes localhost)
- Accés a Internet per descarregar paquets (nomes durant instal·lació)

2. Arquitectura de l'aplicació

L'aplicació segueix la mateixa arquitectura que Lab FC: Apache com a proxy invers davant de Gunicorn, que executa l'aplicació Flask. L'única diferència és que aquesta aplicació es connecta a SQL Server (no PostgreSQL).

```
Navegador ---> Apache (port 80) ---> Gunicorn (port 5000)
                                   |
                                   SQL Server
                                   vkais\kais
                                   GWSV_AGRI
```

Estructura de directoris

```
/var/www/comandes-venda/
  app.py           # Servidor web Flask (punt d'entrada)
  motor.py         # Orquestrador principal del càlcul
  regles.py        # Regles funcionals RF1-RF9
  consultes.py     # Consultes SQL i connexió a BD
  models.py        # Dataclasses del model de dades
  requirements.txt  # Dependències Python
  .env             # Variables de configuració (ja inclos)
  static/          # CSS, JavaScript
  templates/       # HTML (Jinja2)
  venv/            # Entorn virtual Python
```

Comparativa amb Lab FC

Aspecte	Lab FC	Comandes Venda
Directori	/var/www/lab-fc	/var/www/comandes-venda
Backend	Python/Flask	Python/Flask
WSGI	Gunicorn	Gunicorn
Proxy	Apache	Apache
Base de dades	PostgreSQL (local)	SQL Server (remot)
Usuari	www-data	www-data
Servei	lab-fc.service	comandes-venda.service

3. Instal·lació de paquets

3.1 Actualitzar el sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3.2 Paquets base (probablement ja instal·lats)

Si Lab FC ja està desplegat, Python, pip, venv, Git, curl i Apache ja estaran instal·lats. Podeu saltar al pas 3.3.

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git curl gnupg2 apache2
```

3.3 Instal·lar el driver ODBC 18 de Microsoft (NOU)

Aquesta és la única dependència nova respecte Lab FC. Cal instal·lar el driver ODBC per connectar-se a SQL Server.

```
# Afegir el repositori de Microsoft
curl -fsSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc \
  | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg

# Per Ubuntu 24.04:
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg] \
  https://packages.microsoft.com/ubuntu/24.04/prod noble main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list

# Instal·lar
sudo apt update
sudo ACCEPT_EULA=Y apt install -y msodbcsql18 unixodbc-dev
```

3.4 Verificar el driver ODBC

```
odbcinst -q -d
# Ha d'apareixer: [ODBC Driver 18 for SQL Server]
```

4. Descarrega i configuració de l'aplicació

4.1 Clonar el repositori

Tot el codi font, configuració i dependències es troben al repositori GitHub. El fitxer `.env` ja està configurat amb les dades de connexió correctes.

```
# Crear directori (mateix patró que Lab FC)
sudo mkdir -p /var/www/comandes-venda
cd /var/www/comandes-venda

# Clonar el repositori (conté tot el necessari)
sudo git clone https://github.com/ohijazo/PreparacioComandesVenda.git .

# Assignar propietat a www-data (mateix usuari que Lab FC)
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/comandes-venda
```

IMPORTANT: No modifiqueu cap fitxer del repositori. El fitxer `.env` ja conté la configuració de connexió a la base de dades (servidor, base de dades, credencials). Si cal canviar alguna dada, contacteu amb el responsable de l'aplicació.

4.2 Crear entorn virtual i instal·lar dependències

```
cd /var/www/comandes-venda
sudo -u www-data python3 -m venv venv
sudo -u www-data venv/bin/pip install --upgrade pip
sudo -u www-data venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo -u www-data venv/bin/pip install gunicorn
```

4.3 Protegir el fitxer `.env`

```
sudo chmod 640 /var/www/comandes-venda/.env
sudo chown www-data:www-data /var/www/comandes-venda/.env
```

4.4 Variables de configuració (referència)

Aquestes variables ja estan definides al `.env`. Nomes com a referència:

Variable	Descripció
SQL_SERVER	Servidor SQL Server (instància)
SQL_DATABASE	Base de dades
SQL_USER	Usuari SQL (noms lectura)
SQL_PASSWORD	Contrasenya SQL

Permisos SQL: L'usuari només necessita permisos de LECTURA (SELECT) sobre:
ek_Pedido, ek_PedidoLineas, ARTICLES, CLIENVIO, articli,
info_clienvio, INF_ARTICULO, INFOANEX, PREUSCLIENTS.

4.5 Verificar la connexio a SQL Server

```
cd /var/www/comandes-venda
sudo -u www-data venv/bin/python -c "
from consultes import connectar
conn = connectar()
print('Connexio OK')
conn.close()
"
```

5. Servei systemd amb Gunicorn

Igual que Lab FC, configurem un servei systemd que executa Gunicorn com a servidor WSGI.

5.1 Crear el fitxer de servei

```
sudo nano /etc/systemd/system/comandes-venda.service
```

Contingut:

```
[Unit]
Description=Motor de Preparació de Comandes de Venda
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
WorkingDirectory=/var/www/comandes-venda
EnvironmentFile=/var/www/comandes-venda/.env
ExecStart=/var/www/comandes-venda/venv/bin/gunicorn \
    --bind 127.0.0.1:5000 \
    --workers 2 \
    --timeout 120 \
    --access-logfile /var/www/comandes-venda/access.log \
    --error-logfile /var/www/comandes-venda/error.log \
    app:app
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Nota: Gunicorn escolta a 127.0.0.1:5000 (només localhost). L'accés extern es fa a través d'Apache.

5.2 Activar i iniciar el servei

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable comandes-venda
sudo systemctl start comandes-venda
sudo systemctl status comandes-venda
```

5.3 Comandes útils del servei

Comanda	Accio
sudo systemctl start comandes-venda	Iniciar
sudo systemctl stop comandes-venda	Aturar

sudo systemctl restart comandes-venda	Reiniciar
sudo systemctl status comandes-venda	Veure estat
journalctl -u comandes-venda -f	Logs en temps real

6. Apache VirtualHost (proxy invers)

Configurem Apache com a proxy invers, igual que per Lab FC. Els mòduls necessaris probablement ja estan activats.

6.1 Activar mòduls necessaris

```
# Probablement ja activats per Lab FC
sudo a2enmod proxy proxy_http rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

6.2 Crear el VirtualHost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/comandes-venda.conf
```

Contingut:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName comandes.agrienergia.local

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/

    # Servir fitxers estàtics directament
    Alias /static/ /var/www/comandes-venda/static/
    <Directory /var/www/comandes-venda/static/>
        Require all granted
        Options -Indexes
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/comandes-venda-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/comandes-venda-access.log combined
</VirtualHost>
```

6.3 Activar el site i reiniciar

```
# Activar el site
sudo a2ensite comandes-venda.conf

# Verificar configuració
sudo apachectl configtest

# Reiniciar Apache
sudo systemctl reload apache2
```

7. Xarxa i tallafocs

Si Lab FC ja està desplegat, la configuració de xarxa (IP fixa, UFW, DNS) ja estarà feta. Només cal verificar i afegir l'entrada DNS per a la nova aplicació.

7.1 IP fixa (Netplan)

La VM ja ha de tenir una IP fixa configurada. Si no és el cas, configurar Netplan:

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

# Exemple de configuració:
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens192:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.X.X/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.X.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.X.X]

sudo netplan apply
```

7.2 Tallafocs (UFW)

Verificar que els ports necessaris estan oberts:

```
# Comprovar estat
sudo ufw status

# Permetre Apache (probablement ja obert per Lab FC)
sudo ufw allow 'Apache'

# Permetre SSH (si no està obert)
sudo ufw allow OpenSSH

# Verificar
sudo ufw status verbose
```

NO cal obrir el port 5000 al tallafocs. Unicorn escolta a 127.0.0.1 i només Apache hi accedeix internament.

7.3 DNS

Cal afegir una entrada DNS perquè els clients puguin accedir a `comandes.agrienergia.local`. Opcions:

1. Entrada al servidor DNS corporatiu (recomanat)
2. Entrada al fitxer `/etc/hosts` de cada client

```
# Exemple entrada DNS
192.168.X.X    comandes.agrienergia.local
```

8. Llista de verificació

Executar totes les comprovacions abans de donar per finalitzat el desplegament:

#	Verificació	Comanda	Resultat esperat
1	Driver ODBC instal·lat	odbcinst -q -d	[ODBC Driver 18...]
2	Repositori clonat	ls /var/www/comandes-venda/app.py	Fitxer existent
3	Entorn virtual creat	ls /var/www/comandes-venda/venv/bin/python	Fitxer existent
4	Connexió SQL OK	Pas 4.5 (script Python)	Connexió OK
5	Servei comandes-venda actiu	systemctl status comandes-venda	active (running)
6	Port 5000 escoltant	ss -tlnp grep 5000	LISTEN 127.0.0.1:5000
7	Apache respon	curl http://localhost/	HTML de l'app
8	Pàgina carrega comandes	curl http://comandes.agrienergia.local	Pantalla principal

Verificació ràpida des del terminal

```
# 1. Servei actiu?  
systemctl is-active comandes-venda  
  
# 2. Port obert?  
ss -tlnp | grep 5000  
  
# 3. Resposta HTTP?  
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://localhost:5000/  
# Ha de retornar: 200  
  
# 4. API funciona?  
curl -s http://localhost:5000/api/ultimes-comandes | python3 -m json.tool | head -5  
# Ha de retornar JSON amb "ok": true
```

9. Manteniment i actualitzacions

9.1 Actualitzar l'aplicació

Quan hi hagi una nova versió al repositori GitHub:

```
cd /var/www/comandes-venda
sudo -u www-data git pull origin main
sudo -u www-data venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo systemctl restart comandes-venda
```

9.2 Rotació de logs

```
sudo nano /etc/logrotate.d/comandes-venda
```

Contingut:

```
/var/www/comandes-venda/*.log {
    daily
    missingok
    rotate 14
    compress
    delaycompress
    notifempty
    copytruncate
}
```

9.3 Còpies de seguretat

Aquesta aplicació no té base de dades local (es connecta a SQL Server remot). Només cal fer còpia de seguretat del fitxer `.env` si s'han modificat les credencials.

10. Logs i monitoratge

Fitxer / Comanda	Contingut
<code>/var/www/comandes-venda/motor.log</code>	Log del motor (resultats, avisos, errors)
<code>/var/www/comandes-venda/access.log</code>	Log d'accés HTTP (Gunicorn)
<code>/var/www/comandes-venda/error.log</code>	Errors del servidor web (Gunicorn)
<code>/var/log/apache2/comandes-venda-*.log</code>	Logs d'Apache
<code>journalctl -u comandes-venda</code>	Logs del servei systemd

```
# Logs del motor en temps real
tail -f /var/www/comandes-venda/motor.log

# Logs del servei
journalctl -u comandes-venda -f --no-pager

# Logs d'Apache
tail -f /var/log/apache2/comandes-venda-error.log
```

11. Resolució de problemes

Problema	Causa probable	Solució
El servei no arrenca	Dependencies o config	journalctl -u comandes-venda -n 50
Can't open lib ODBC 18	Driver no instal·lat	Repetir pas 3.3
Login failed for user	Credencials SQL	Revisar .env (contactar responsable)
Connection refused SQL	Firewall o xarxa	telnet vkais 1433
Named Pipes error	Instància SQL	SQL_SERVER=vkais,1434
Error 502 Bad Gateway	Gunicorn no respon	systemctl restart comandes-venda
Comandes no carreguen	Error connexió BD	Revisar motor.log i pas 4.5
Pàgina no accessible	DNS o Apache	curl http://localhost:5000/

Comprovar connectivitat a SQL Server

```
# Verificar port accessible
telnet vkais 1433

# Provar connexió ODBC directa
isql -v "ODBC Driver 18 for SQL Server" "vkais\kais" "usuari" "pwd"
```

12. Resum i temps estimats

Temps estimats assumint que Lab FC ja està desplegat al servidor (Python, Apache, UFW ja configurats):

Pas	Descripció	Temps estimat
3.3-3.4	Instal·lar driver ODBC 18	5 min
4.1-4.3	Clonar repo i entorn virtual	5 min
4.4-4.5	Configuració i verificació SQL	5 min
5	Servei systemd	5 min
6	Apache VirtualHost	5 min
7	DNS (entrada nova)	5 min
8	Verificació	5 min
	TOTAL ESTIMAT	30-40 min

Si es tracta d'una instal·lació completa (sense Lab FC previ), afegir ~20 minuts addicionals per instal·lar Python, Apache, configurar UFW i IP fixa.

Comparativa de serveis al servidor

	Lab FC	Comandes Venda
Directori	/var/www/lab-fc	/var/www/comandes-venda
Servei	lab-fc.service	comandes-venda.service
Port intern	8000	5000
ServerName	labfc.agrienergia.local	comandes.agrienergia.local
Base de dades	PostgreSQL (local)	SQL Server (remot)
Usuari SO	www-data	www-data